

Material name : 1N-황산 용액(0.5M)[Sulfuric Acid]

CAS NO	KE NO	UN NO	EC NO
7664-93-9	KE-32570	2796	231-639-5

1. Chemicals and company information

A. product name : 1N-황산 용액(0.5M)[Sulfuric Acid]

synonym 1N-Sulfuric Acid (0.5M) solution

B. Recommended use of the product and restrictions on its use

Recommended use of the product : 19. 실험용 화학물질(시약)

Limitations on use of the product : 음용불가, 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음

C. Supplier information

Company : DUKSAN PURE CHEMICALS CO. LTD

Address : 53, Sinwon-ro 133beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Department : Warranty

Emergency tel number : 031 - 495 - 4057 (weekday, 08:30~17:30)

2. HAZARDS·RISKS

A. HAZARDS·RISKS Classification :

금속 부식성물질 구분 1

피부 부식성 또는 자극성 물질 구분 1

심한 눈 손상 또는 자극성 물질 구분 1

급성 독성 물질 흡입 구분 3

발암성 물질 구분 1A

B. Warning label items, including precautionary statements

○ Pictogram :



○ Signal word : 위험

○ Hazard statement :

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H331 흡입하면 유독함

H350 암을 일으킬 수 있음

○ Precautionary statements

Prevention

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
- P260 (가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.
- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 철저히 취급 부위를 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 화학물질용 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

Response

- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
- P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워 하시오].
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

Save

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

Disposal

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

C. Other hazards and hazards not included in hazard classification(NFPA)

- Health 3.
- Fire hazard 0.
- Reactivity 2.

3. Name and content of ingredients

Chemical name : Sulfuric Acid
Common name and tinnitus : Dihydrogen sulphate
Number : 7664-93-9
Content : 4~6 %

4. First aid measures

A. When you get into your eyes :

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

B. Contact with skin : - 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.

- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

C. When inhaled : - 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

D. When you eat : - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.

- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

E. First aid and Doctor's notes : - 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. Fire Fighting Measures

A. Suitable (improper) extinguishing media : - 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무

- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.

B. Specific hazards arising from chemicals : - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음

- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

C. Protective equipment and precautions for fire-fighting measures : - 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

- 물과 (격렬히)반응하여 부식성/독성가스를 방출하니 주의하십시오.

- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.

- 물안개로 증기발생을 줄이면서 다량의 물을 화재지역에 뿌리십시오.

- 물이 부족하다면 증기만 줄이십시오.

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.

- 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.

- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.

- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.

- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.

- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.

- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.

6. How to deal with leakage accident

A. Personal precautions and protective equipment : - 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.

- 엇질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

- 오염 지역을 격리하십시오.

- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.

- 모든 점화원을 제거하십시오.

- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.

- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.

- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.

B. Actions necessary to protect the environment : - 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

- C. How to purge or remove : - 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
 - 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
 - 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
 - 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
 - 용매를 닦아내시오.
 - 추후 처리를 위해 제방을 축조하시오.
 - 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하시오.

7. Handling and Storage Methods

- A. Safety Handling Tips : - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
 - 용기가 비워진 후에도 제품 잔여물이 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 - 강산화제와 접촉을 피하시오.
 - 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
 - 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 - 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
 - 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- B. Safe storage : - 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.
 - 화기엄금
 - 금속용기에 저장하지 마시오.
 - 밀폐용기에 담아 수거하시오.
 - 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하시오.

8. Exposure prevention and personal protection

- A. Exposure limits for chemicals, biological exposure standards : - 국내규정 : TWA : 0.2 mg/m³ STEL : 0.6 mg/m³
- ACGIH 규정 : TWA 0.2 mg/m³, Thoracic particulate mass
 - 생물학적 노출기준 : 해당없음
- B. Proper engineering controls : - 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함 유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함
- C. Personal protective equipment
- Respiratory protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
 - 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
 - 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
 - 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - Eye protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학 물질용 보안경을 착용할 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

- Hand protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- Body protection : - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. Physicochemical properties

- A. Exterior
 - Appearance : 액체
 - Color : 무색
- B. Smell : 무취
- C. Odor threshold : 자료없음
- D. pH : 1
- E. Melting/Freezing Point : 자료없음
- F. Initial boiling point and boiling point range : 자료없음
- G. Flash point : 불연성
- H. Evaporation rate : 자료없음
- I. Flammability (Solid, Gas) : 자료없음
- J. Upper / lower limit of burning or explosion range : 자료없음
- K. Vapor pressure : 1mmHg@20°C
- L. Solubility : 자료없음
- M. Vapor density : 자료없음
- N. Importance : 1.03
- O. n-octanol / water partition coefficient : 자료없음
- P. Auto ignition temperature : 자료없음
- Q. Decomposition temperature : 자료없음
- R. Viscosity : 자료없음
- S. Molecular Weight : 98.08

10. Safety and Reactivity

- A. Chemical stability and potential for adverse reactions : - 상온, 상압에서 안정함.
- 물, 습기에 발열반응 할 수 있음.
- B. Conditions to avoid : - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- C. Substances to avoid : - 가연성 물질, 환원성 물질
- D. Hazardous materials generated during decomposition : - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. Toxicity information

- A. Information about possible routes of exposure : - 호흡기 : 자료없음
- 경구 : 자료없음
- 눈, 피부 : 피부에 심한 화상과 눈에 심한 손상을 일으킴
- B. Health Hazard Information
 - Acute toxicity
 - Oral : 자료없음
 - Percutaneous : 자료없음
 - Inhale :
 - 제품 (ATEmix) : $2.0\text{mg/L} < \text{ATEmix} \leq 10.0\text{mg/L}$

- [Sulfuric Acid] : Rat LC50 = 0.375 mg/L/4hr

○ Skin corrosive or irritant : 진한 황산의 pH는 1 이하이기 때문에, GHS 분류 기준에 따라 부식성 물질로 간주됨, 부식성 액체, 1N용액의 pH = 0.3 (HSDB)

○ Severe eye damage or irritation : 부식성 액체, 1N용액의 pH = 0.3 (HSDB)

○ Respiratory sensitization : 자료없음

○ Skin sensitization : 자료없음

○ Carcinogenicity

Industrial Safety and Health Act : 특별관리물질

Labor Ministry Notice : 1A (강산 Mist에 한함)

IARC : 해당없음

OSHA : 해당없음

ACGIH : A2

NTP : K

EU CLP : 해당없음

○ Germ cell mutagenicity : 자료없음

○ Reproductive toxicity : 자료없음

○ Specific target organ toxicity (One impression) : 자료없음

○ Specific target organ toxicity (Repeated impressions) : 자료없음

○ Aspiration hazard : 자료없음

12. Environmental Impact

A. Ecotoxicity : - 어류 : LC50 16-28 mg/l 96 hr Bluegill (NITE: SIDS)

- 갑각류 : 자료없음

- 조류 : 자료없음

B. Persistence and degradability : - 잔류성 : 자료없음

- 분해성 : 자료없음

C. Biocompatibility : - 농축성 : 자료없음

- 생분해성 : 자료없음

D. Soil mobility : - 자료없음

E. Other harmful effects : - 자료없음

13. Disposal considerations

A. Disposal method : - 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.

- 소각 처리할 것.

B. Disposal considerations : - 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. Information for transportation

A. 유엔번호 : 2796

B. 유엔 적정 선적명 : SULPHURIC ACID with not more than 51 % acid or BATTERY FLUID, ACID

C. 유엔 적정 선적명 : - 운송에서의 위험성 등급 : 8

- 용기 등급 : II

- 해양오염물질 : 해당없음

D. Safety measures you should know about shipping : - 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.

- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재시 비상조치 : F-A

- 유출시 비상조치 : S-B

15. Legal regulations

A. Regulation by the Industrial Safety and Health Act : - 작업환경측정물질 : 해당됨

- 노출기준설정물질 : 해당됨

- 허용기준설정물질 : 해당됨

- 관리대상유해물질 : 해당됨

- 특별관리물질 : 해당됨

- 특수건강검진대상물질 : 해당됨

- PSM대상물질 : 해당없음

- 제조등금지물질 : 해당없음

- 허가대상물질 : 해당없음

B. Regulation by Chemical Substance Control Act : - 인체급성유해성물질 : 해당없음

- 인체만성유해성물질 : 해당없음

- 생태유해성물질 : 해당없음

- 사고대비물질 : 해당없음

- 제한물질 : 해당없음

- 허가물질 : 해당없음

- 금지물질 : 해당없음

- 배출량조사대상화학물질 : 해당됨

C. Regulation under the Dangerous Goods Safety Management Act : . 해당없음.

D. Regulation by waste management law : - 본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리 액체상태)에 해당됨.

E. Other domestic and foreign regulations

Domestic regulation : - 잔류성유기오염물질관리법 : 자료없음

International regulation : - 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음

- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599kg (1000lb)

- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 453.599kg (1000lb)

- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 453.599kg (1000lb)

- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당없음

- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당없음

- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당없음

- EU 분류정보(확정분류결과) : Skin Corr. 1A

- EU 분류정보(위험문구) : H314

- EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

16. Other notes

A. Source of material

○ Korea Occupational Safety & Health Agency MSDS

○ Korea Chemical Management Association Chemical Information

○ National Emergency Management Agency Chemical Information

B. Date Created First : 2011-08-10

C. Number of revisions and date of last revision

○ Number of revisions : 10

○ Date of last revision : 2025-08-13

D. Etc

- 자료없음

The updated MSDS is on the homepage. Print the latest MSDS from www.duksan.kr

This MSDS is based on the MSDS of Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA).

This MSDS does not guarantee the safe handling, use, storage, transportation and disposal of chemical substances or the use of each.